Clinical Immunology
المناعة السريرية

LECTURE 1 · المحاضرة 1

التهاب المفاصل الروماتويدي
Rheumatoid Arthritis

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. عبير

LEC 1

Rheumatoid Arthritis
التهاب المفاصل الروماتويدي

EN Republic of Iraq Ministry of Higher Education and Scientific Research

AR جمهورية العراق — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

Training package In Clinical Immunology For Students of fourth class of Medical Laboratory Techniques Department

حقيبة تدريبية في **المناعة السريرية** لطلبة المرحلة الرابعة — قسم تقنيات المختبرات الطبية

By Dr. Izzat Abdulsatar Al-Rayahi — Dr. Radhia Hussain — Dr. Braihan Hamdi Hameed — Dr. Saja Majid Hamid

إعداد: د. عزت عبد الستار الرياحي — د. راضية حسين — د. بريهان حمدي حميد — د. سجى ماجد حميد

2023-2024

من 2023 إلى 2024

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Rheumatoid Arthritis (RA)** is a chronic systemic inflammatory disease of undetermined etiology involving primarily the synovial membranes and articular structures of multiple joints.

AR **التهاب المفاصل الروماتويدي** (RA) مرض التهابي جهازي مزمن **غير محدّد السبب**، يصيب أساسًا **الأغشية الزليلية** والتراكيب المفصلية في **مفاصل متعدّدة**.

The disease is often progressive and results in pain, stiffness, and swelling of joints.

وغالبًا ما يكون المرض **متقدّمًا** ويؤدّي إلى الألم والتيبّس وتورّم المفاصل.

In late stages, deformity and ankyloses develop.

وفي المراحل المتأخرة يحدث **التشوّه والتصلّب (القَسَط)**.

Women are affected more than men, with a female: male ratio of **3:1**; the disease onset reaches between 35 and 50 years.

تُصاب النساء أكثر من الرجال بنسبة إناث إلى ذكور **3:1**، ويبدأ المرض بين عمر 35 و50 سنة.

Causes — الأسباب

EN The causes of RA is unknown.

AR أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي **غير معروفة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Genetic**: Certain **HLA-DR4** molecules associated with RA (e.g. **HLA-DR beta *0401, 0404, or 0405**); in addition, **HLA-DR1** (**HLA-DR beta *0101**) carries this shared epitope and confer risk, particularly in certain southern European areas.

الوراثية: ترتبط جزيئات معيّنة من **HLA-DR4** بالمرض (مثل **HLA-DR beta *0401, 0404, or 0405**)؛ إضافةً إلى ذلك يحمل **HLA-DR1** (**HLA-DR beta *0101**) هذه **الحاتمة المشتركة** ويمنح خطرًا، ولا سيّما في بعض مناطق جنوب أوروبا.

2. **Environmental:** for many decades, numerous infection age bnts have been suggested to induce RA. Among these are Mycoplasma organisms, Epstein Barr virus, rubella virus, cytomegalovirus and herpes virus.

البيئية: منذ عقود طويلة اقتُرح أن عوامل عدوى كثيرة (infection age bnts) تُحفّز المرض، ومنها كائنات **المفطورة** (Mycoplasma)، و**فيروس إبشتاين-بار**، وفيروس الحصبة الألمانية، والفيروس المضخّم للخلايا، وفيروس الهربس.

3. **Hormonal:** Sex hormones may play a role, as evidenced by the disproportionate number of females with RA, its amelioration during pregnancy, its recurrence in the early postpartum period, and its reduced incidence in women using oral contraceptives. Hyperprolactinemia may be a risk factor for RA.

الهرمونية: قد تؤدّي **الهرمونات الجنسية** دورًا، بدليل العدد غير المتناسب من الإناث المصابات، و**تحسّنه أثناء الحمل**، وعودته في فترة ما بعد الولادة المبكرة، وانخفاض حدوثه لدى النساء اللواتي يستعملن موانع الحمل الفموية. وقد يكون **فرط بروﻻكتين الدم** عامل خطر للمرض.

Immunopathogensis — الإمراض المناعي

EN Rheumatoid Arthritis is a disease result from immunological response to an antigen within the joint.

AR التهاب المفاصل الروماتويدي مرض ينتج عن **استجابة مناعية لمستضدّ داخل المفصل**.

This antigen could be self molecules expressed in the joint or could be foreign (e.g. bacterial or viral) antigen sequestered in joint tissue.

وقد يكون هذا المستضدّ **جزيئات ذاتية** معبَّرًا عنها في المفصل، أو **مستضدًّا غريبًا** (بكتيريًا أو فيروسيًا مثلًا) محتجزًا في نسيج المفصل.

The nature of this immunological response and the target antigen remain uncertain.

وتبقى طبيعة هذه الاستجابة المناعية والمستضدّ المستهدف **غير مؤكّدة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1 Unknown antigen stimulates the activation of T lymphocytes that, in turn activate synovial macrophages.

مستضدّ مجهول يحفّز تنشيط **الخلايا اللمفاوية التائية**، التي بدورها تنشّط **البلاعم الزليلية**.

2 The macrophages secrete the pro-inflammatory cytokines, TNF-α and IL-1, which activate osteoclasts and chondrocytes. This "two-pronged attack" results in the destruction of cartilage and bone.

تفرز البلاعم **السيتوكينات المحفّزة للالتهاب** TNF-α وIL-1، التي تنشّط **ناقضات العظم** و**الخلايا الغضروفية**. ويؤدّي هذا «**الهجوم ثنائي الشُّعبة**» إلى تدمير الغضروف والعظم.

3 The chondrocytes begin to produce high quantities of fibroblast growth factor and GM-CSF, which completes a harmful cycle that can result in reactivation of the macrophage.

تبدأ الخلايا الغضروفية بإنتاج كميات عالية من **عامل نموّ الأورمات الليفية** وGM-CSF، فتكتمل **حلقة ضارّة** قد تؤدّي إلى إعادة تنشيط البلعم.

4 Also, B cells are activated by polyclonal stimulation and produce immunoglobulins, especially rheumatoid factors, that stimulate the activation of complement through immune complex. Moreover, proinflammatory cytokines, especially TNF-α and IL-1, lead to the increased of proliferation and activation of fibroblast. This result in synovitis with pannus formation and in consecutive bone and joint damage.

وكذلك تُنشَّط **الخلايا البائية** بالتحفيز متعدّد النسائل فتنتج الغلوبيولينات المناعية، ولا سيّما **العوامل الروماتويدية**، التي تحفّز تنشيط **المتمّم** عبر **المعقّدات المناعية**. فضلًا عن ذلك، تؤدّي السيتوكينات المحفّزة للالتهاب، ولا سيّما TNF-α وIL-1، إلى زيادة تكاثر **الأورمات الليفية** وتنشيطها. وينتج عن ذلك **التهاب الغشاء الزليلي** مع **تكوّن السَّبَل** (pannus)، ثم تلف العظم والمفصل تباعًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

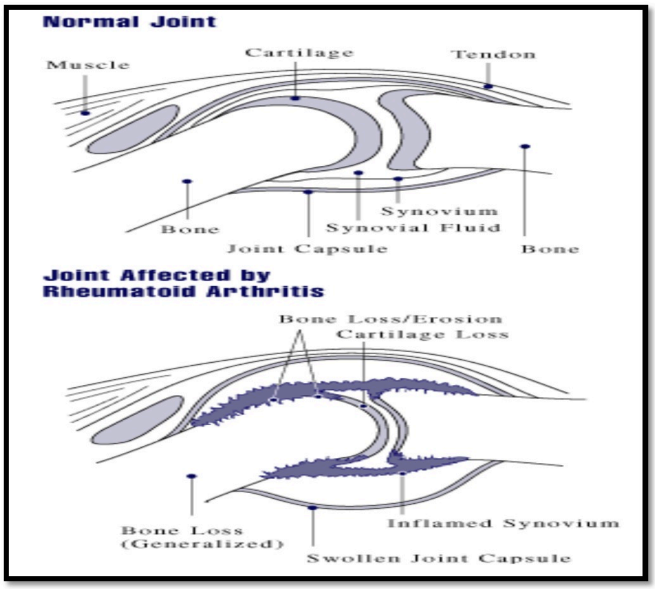
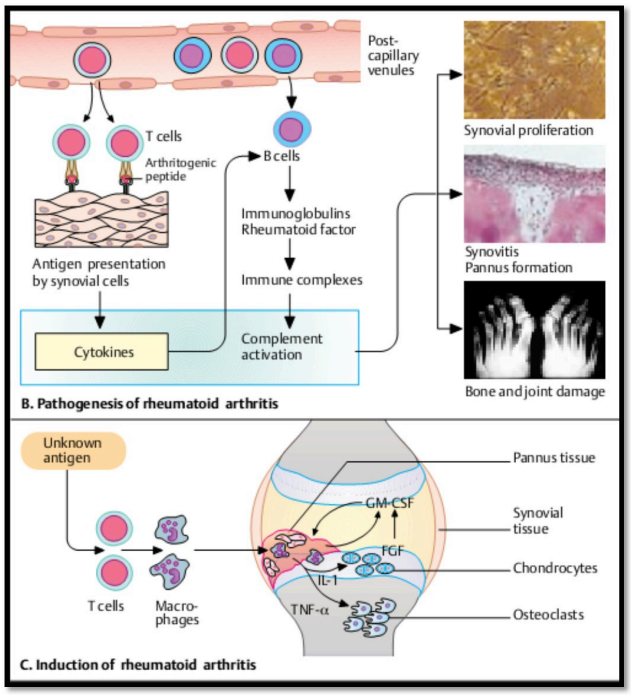


Figure: Comparison between normal and RA joint — Normal Joint: Muscle · Cartilage · Tendon · Bone · Synovium · Synovial Fluid · Joint Capsule — Joint Affected by Rheumatoid Arthritis: Bone Loss/Erosion · Cartilage Loss · Bone Loss (Generalized) · Inflamed Synovium · Swollen Joint Capsule

الشكل: مقارنة بين المفصل الطبيعي ومفصل التهاب المفاصل الروماتويدي — المفصل الطبيعي: العضلة · الغضروف · الوتر · العظم · الغشاء الزليلي · السائل الزليلي · محفظة المفصل — المفصل المصاب: فقدان/تآكل العظم · فقدان الغضروف · فقدان العظم (المعمَّم) · غشاء زليلي ملتهب · محفظة مفصل متورّمة



B. Pathogenesis of rheumatoid arthritis: Post-capillary venules · T cells · Arthritogenic peptide · Antigen presentation by synovial cells · Cytokines · B cells · Immunoglobulins Rheumatoid factor · Immune complexes · Complement activation · Synovial proliferation · Synovitis Pannus formation · Bone and joint damage — C. Induction of rheumatoid arthritis: Unknown antigen · T cells · Macrophages · Pannus tissue · GM-CSF · Synovial tissue · FGF · Chondrocytes · IL-1 · TNF-α · Osteoclasts

ب. إمراض التهاب المفاصل الروماتويدي: الوريدات بعد الشعيرية · الخلايا التائية · البتيد المسبّب لالتهاب المفصل · تقديم المستضدّ بالخلايا الزليلية · السيتوكينات · الخلايا البائية · الغلوبيولينات المناعية والعامل الروماتويدي · المعقّدات المناعية · تنشيط المتمّم · تكاثر الغشاء الزليلي · التهاب الغشاء الزليلي وتكوّن السَّبَل · تلف العظم والمفصل — ج. استحداث التهاب المفاصل الروماتويدي: مستضدّ مجهول · الخلايا التائية · البلاعم · نسيج السَّبَل · GM-CSF · النسيج الزليلي · FGF · الخلايا الغضروفية · IL-1 · TNF-α · ناقضات العظم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Symptoms of RA Patients

أعراض مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي

EN RA usually affects joints on both sides of the body equally.

AR يصيب المرض عادةً المفاصل **في جانبي الجسم بالتساوي** (تناظريًا).

Wrists, fingers, knees, feet, and ankles are the most commonly affected.

والرسغان والأصابع والركبتان والقدمان والكاحلان هي الأكثر إصابة.

The disease often begins slowly, usually with only minor joint pain, stiffness, and fatigue.

وغالبًا ما يبدأ المرض **ببطء**، عادةً بألم مفصلي بسيط وتيبّس وتعب فقط.

EN **Other symptoms include:**

AR **تشمل الأعراض الأخرى:**

1. Chest pain when taking a breath (pleurisy).

ألم الصدر عند التنفّس (**التهاب الجنبة**).

2. Pericarditis. **التهاب التامور.**
3. Eye burning, itching, and discharge. حرقة العين وحكّتها وإفرازاتها.
4. Nodules under the skin (usually a sign of more severe disease).

عقيدات تحت الجلد (علامة عادةً على مرض أشدّ).

5. Burning in the hands and feet. حرقة في اليدين والقدمين.
6. Sleep difficulties. صعوبات النوم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Joint symptoms may include:**

AR **قد تشمل الأعراض المفصلية:**

1. Morning stiffness, which lasts more than 1 hour, is common. Joints may feel warm, tender, and stiff when not used for an hour.

   التيبّس الصباحي الذي يستمرّ **أكثر من ساعة** شائع. وقد تبدو المفاصل دافئة ومؤلمة عند اللمس ومتيبّسة إذا لم تُستعمل لمدّة ساعة.

2. Joint pain is often felt on the same joint on both sides of the body.

   يُحَسّ ألم المفصل غالبًا في **المفصل نفسه في جانبي الجسم**.

3. Over time, joints may lose their range of motion and may become deformed.

   ومع الوقت قد تفقد المفاصل **مدى حركتها** وقد **تتشوّه**.

1 Laboratory diagnosis التشخيص المختبري

A. Synovial fluid analysis أ. تحليل السائل الزليلي

1. Inflammatory synovial fluid (WBC count > 2000/µL) is present with WBC counts generally from 5,000-50,000/µL.

   يوجد **سائل زليلي التهابي** (عدد كريات الدم البيض أكثر من 2000 لكل مايكرولتر)، ويكون عدد الكريات البيض عمومًا **من 5,000 إلى 50,000 لكل مايكرولتر**.

2. Usually, neutrophil predominance (60-70%) is observed in the synovial fluid(in contrast with mononuclear cell predominance in the synovium). Because of a transport defect, the glucose levels of pleural, pericardial, and synovial fluids in patients with RA are often low compared to serum glucose levels.

   تُلاحَظ عادةً **غلبة العدلات (من 60 إلى 70%)** في السائل الزليلي (بخلاف غلبة الخلايا وحيدة النواة في الغشاء الزليلي). وبسبب **خلل في النقل**، تكون مستويات **الغلوكوز** في السوائل الجنبية والتامورية والزليلية لدى المرضى **منخفضة** غالبًا مقارنةً بغلوكوز المصل.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

B. Immunological diagnosis

ب. التشخيص المناعي

EN **Immunological diagnosis** include autoantibodies (e.g., **RF, anti-RF33 (nuclear antigen), anti-CCP, ANA)**.

AR يشمل **التشخيص المناعي** الأضداد الذاتية (مثل **RF**، و**anti-RF33 (مستضدّ نووي)**، و**anti-CCP**، و**ANA**).

1. **Rheumatoid factor(RF)** refers only to the IgM antibody which binds aggregated IgG as antigen. During the first year of illness, rheumatoid factor is more likely to be negative with some individuals converting to seropositive status over time. RF is also seen in other illnesses, for example Sjögren's syndrome, Hepatitis C, chronic infections and in approximately 10% of the healthy population, therefore the test is not very specific.

   العامل الروماتويدي (RF) يشير فقط إلى **ضدّ IgM** الذي يرتبط بـ **IgG المتجمّع** بوصفه مستضدًّا. وفي **السنة الأولى** من المرض يكون العامل الروماتويدي **سالبًا** على الأرجح، ويتحوّل بعض الأفراد إلى الحالة الموجبة مصليًا مع الوقت. ويُرى RF أيضًا في أمراض أخرى، مثل متلازمة شوغرن، والتهاب الكبد C، والعداوى المزمنة، ولدى نحو **10% من الأصحّاء**، لذا فالفحص **غير نوعي كثيرًا**.

2. **Anti-cyclic Citrullinated peptide** (**anti-CCP**) is the highly sensitivity (90-96%) for RA, can identify RA years before symptoms develop and is the most specific test for RA.

   ضدّ الببتيد السيترولييني الحلقي (anti-CCP) **عالي الحساسية (من 90 إلى 96%)** للمرض، ويمكنه كشف المرض **قبل ظهور الأعراض بسنوات**، وهو **الفحص الأكثر نوعية** للمرض.

3. **Antinuclear antibodies (ANA)** are present in approximately 30% of patient with RA. This test is not routinely performed in the early disease.

   الأضداد المضادّة للنواة (ANA) موجودة لدى نحو **30%** من المرضى. ولا يُجرى هذا الفحص روتينيًا في المرحلة المبكرة من المرض.

4. **C-reactive protein (CRP)** for acute active arthritis.

   البروتين المتفاعل-سي (CRP) لالتهاب المفاصل النشط الحادّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table: autoimmune response identified in patients with RA.

جدول: الاستجابة المناعية الذاتية المحدّدة لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

Autoantigen	Antibodies in RA	T cell response in RA	Specificity for RA	الترجمة
IgG	Yes: RF		No	IgG — أضداد: نعم (RF)؛ النوعية للمرض: لا
Type II collagen and other cartilage antigens	Yes: in10-20%	Yes: in10-20%	No	الكولاجين نوع II ومستضدّات الغضروف الأخرى — أضداد: نعم لدى 10–20%؛ استجابة تائية: نعم لدى 10–20%؛ النوعية: لا
Citrullinated proteins (CCP)	Yes	Probably	Yes	البروتينات السيترولينية (CCP) — أضداد: نعم؛ استجابة تائية: على الأرجح؛ النوعية: نعم

C. Hematological tests

ج. الفحوص الدموية

1. **Complete blood count (CBC)** indicate the presence of anemia in normocytic and normochromic.

   تعداد الدم الكامل (CBC) يدلّ على وجود فقر دم سويّ الكريات سويّ الصباغ.

2. **Thrombocytosis** may be present.

   قد يوجد كثرة الصفيحات.

3. **Erythrocyte sedimentation rate (ESR)** is elevated in approximately 90% of patient with RA. This test is not routinely performed in the acute setting

   سرعة ترسيب كريات الدم الحمر (ESR) مرتفعة لدى نحو 90% من المرضى. ولا يُجرى هذا الفحص روتينياً في الحالة الحادّة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Table 10.5 Some laboratory findings in active rheumatoid arthritis (RA) contrasted with those in active systemic lupus erythematosus (SLE).

جدول 10.5 بعض النتائج المختبرية في التهاب المفاصل الروماتويدي النشط مقارنةً بالذئبة الحمامية الجهازية النشطة.

	RA	SLE	الترجمة
Rheumatoid factor	Positive in 70%	Positive in 30%	**العامل الروماتويدي:** موجب لدى 70% (RA) — موجب لدى 30% (SLE)
• Titre	High	Low	العيار: عالٍ (RA) — منخفض (SLE)
Antinuclear antibody			**الضدّ المضادّ للنواة:**
• Class	IgM	IgG	الصنف: IgM (RA) — IgG (SLE)
• Titre	Low	High	العيار: منخفض (RA) — عالٍ (SLE)
• Proportion of patients positive	40%	95%	نسبة المرضى الموجبين: 40% (RA) — 95% (SLE)
DNA binding			**الارتباط بالـ DNA:**
• Proportion of patients positive	<10%	70–85%	نسبة المرضى الموجبين: أقل من 10% (RA) — من 70 إلى 85% (SLE)
C3 + C4 levels	Normal or ↑	↓ or normal	**مستويات C3 + C4:** طبيعية أو مرتفعة (RA) — منخفضة أو طبيعية (SLE)
C-reactive protein	↑	Usually normal	**البروتين المتفاعل-سي:** مرتفع (RA) — طبيعي عادةً (SLE)
Immunofluorescent examination of a skin biopsy*	–ve	+ve	**الفحص بالتألّق المناعي لخزعة جلد:** سالب (RA) — موجب (SLE)
Serum IgG levels	Usually normal	Often ↑	**مستويات IgG في المصل:** طبيعية عادةً (RA) — مرتفعة غالبًا (SLE)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t